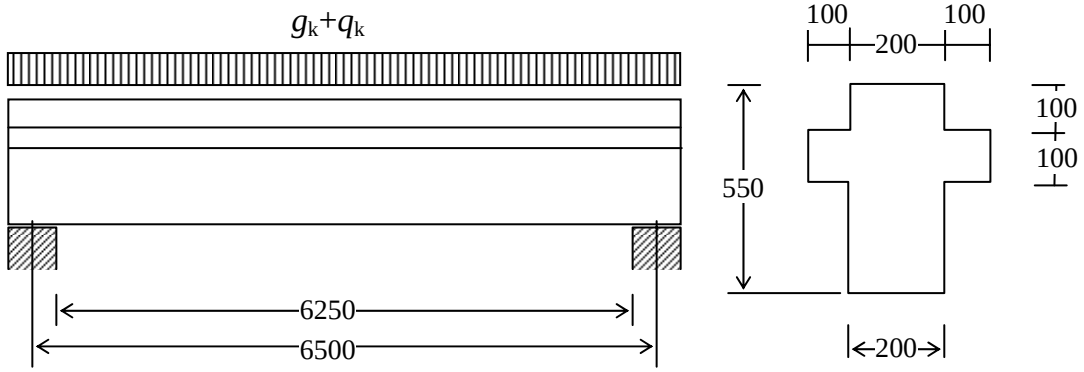
混凝土结构（1）试题一（开卷部分）

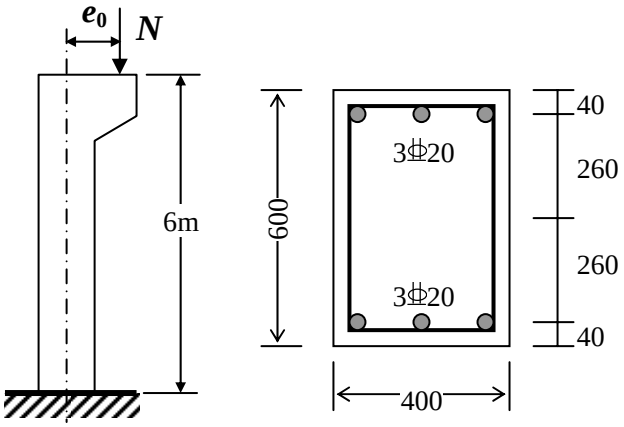
班级　　学号　　姓名

一、钢筋混凝土简支梁如图所示，采用 C30 级混凝土，HRB335 级纵筋，HPB235 级箍筋。均布恒载标准值 g_k＝13kN/m，均布活载标准值 q_k＝16kN/m。试进行该梁的抗弯和抗剪配筋计算，并选配钢筋和绘制截面配筋图。（20 分）



第一题图

二、矩形截面钢筋混凝土偏心受压构件和截面配筋见图，采用 HRB400 级纵筋，C60 级混凝土。试确定该***柱底截面恰好***发生界限破坏时的轴向承载力设计值 N 和偏心距 e_0。（20 分）



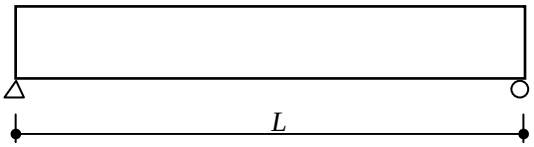
第二题图

三、后张预应力混凝土简支梁如图所示，梁截面尺寸为 250×800mm，C40 级混凝土，计算跨度 L=10m。均布恒载为 g_k＝15kN/m，均布活载为 q_k＝10kN/m，活载准永久系数为 0.5。

（1） 试根据荷载平衡法确定预应力筋数量、曲线形状和布置；

（2） 验算跨中截面受弯是否满足二级抗裂要求。

（注：预应力筋采用 f_{ptk}=1860MPa 的 7ϕ5 钢绞线，一根钢绞线的面积为 139mm^2。忽略预应力孔道。近似取预应力总损失σ_l=0.2σ_{con}。）（20 分）



第三题图

四、开放试题（10 分）

请列举你在日常生活中所遇见的采用预应力的事例，并说明其应用预应力的原理及在工程中应用的可能性。